

FISIKA DASAR · TPB ITERA

Termodinamika I: Suhu, Kalor, dan Perpindahan Kalor

Membedakan apa yang dimiliki benda dari apa yang berpindah

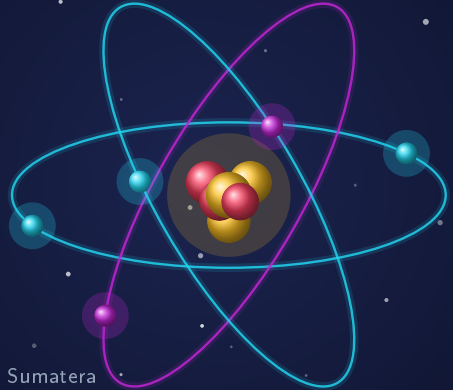
Pertemuan ke-6 · Pekan 6 RPS · WT25-00003

Dr. Eka Nurfani

Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) · Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

Smart Friendly and Forest Campus





Agenda Pertemuan

- ① Suhu dan Pemuaian
- ② Kalor dan Perubahan Wujud
- ③ Tiga Cara Kalor Berpindah
- ④ Bank Soal Bertingkat



Sub-CPMK & Tujuan Pembelajaran

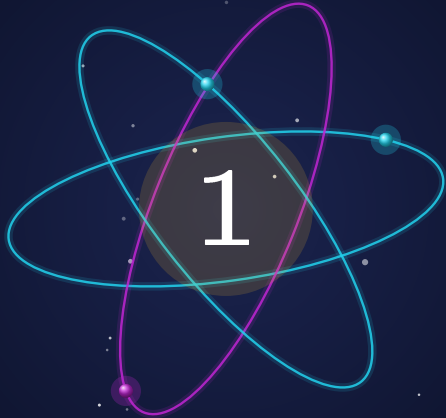
Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- membedakan **suhu** dan **kalor**;
- menjelaskan prinsip **termometer**, melakukan konversi skala suhu, dan menjelaskan **nol mutlak**;
- menghitung **pemuaian** panjang, luas, dan volume;
- menghitung kalor lewat $Q = mc \Delta T$, mengenali **enam perubahan wujud**, dan menghitung **kalor laten** $Q = mL$;
- menerapkan **asas Black** pada persoalan kalorimetri;
- membedakan **konduksi**, **konveksi**, dan **radiasi** serta menghitung lajunya.



Mengapa Materi Ini Penting?

Termodinamika lahir dari pertanyaan yang sangat praktis: bagaimana panas dapat diubah menjadi kerja? Pertanyaan itu mengubah peradaban lewat mesin uap, dan sampai hari ini jawabannya menentukan cara kita membangkitkan listrik, mendinginkan ruangan, dan merancang material tahan panas.



BAGIAN 1

Suhu dan Pemuaian





Suhu Bukan Kalor

Suhu

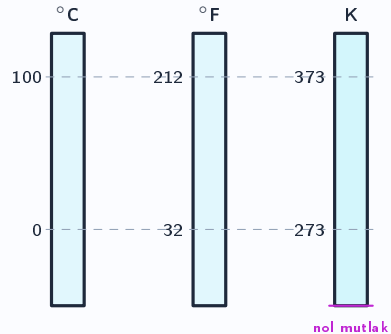
Ukuran derajat panas — sebuah **sifat keadaan** yang dibaca termometer.

Kalor

Energi yang **sedang berpindah** akibat beda suhu.

Perhatikan

Benda **tidak** “mengandung kalor”. Ia mengandung energi dalam; kalor adalah nama bagi energi yang sedang *menyeberang* dari benda panas ke benda dingin.



$$T_K = T_C + 273,15 \quad T_F = \frac{9}{5} T_C + 32$$



Termometer dan Konversi Skala

Konsep Kunci

Termometer bekerja berdasarkan **pemuaian zat**: kolom raksa atau alkohol memanjang sebanding dengan kenaikan suhu.

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32, \quad T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32)$$

Satu derajat Celsius sama dengan $\frac{9}{5}$ derajat Fahrenheit; titik es $0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$.

Contoh — dua arah konversi

- (a) Suhu tubuh orang sehat $98,6^\circ\text{F}$. Berapa dalam Celsius?
- (b) Termometer bank menunjukkan -20°C . Berapa dalam Fahrenheit?

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.



Termometer dan Konversi Skala

Konsep Kunci

Termometer bekerja berdasarkan **pemuaian zat**: kolom raksa atau alkohol memanjang sebanding dengan kenaikan suhu.

$$T_F = \frac{9}{5} T_C + 32, \quad T_C = \frac{5}{9} (T_F - 32)$$

Satu derajat Celsius sama dengan $\frac{9}{5}$ derajat Fahrenheit; titik es $0^\circ\text{C} = 32^\circ\text{F}$.

Contoh — dua arah konversi

(a) Suhu tubuh orang sehat $98,6^\circ\text{F}$. Berapa dalam Celsius?

(b) Termometer bank menunjukkan -20°C . Berapa dalam Fahrenheit?

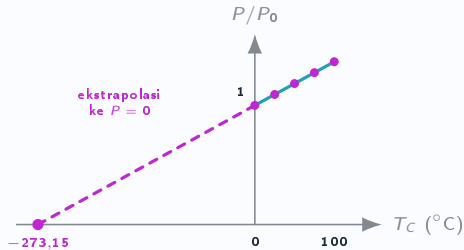
Penyelesaian. (a)

$$T_C = \frac{5}{9}(98,6 - 32) = \frac{5}{9}(66,6) = 37,0^\circ\text{C}$$

$$(b) T_F = \frac{9}{5}(-20) + 32 = -36 + 32 = -4,0^\circ\text{F}$$

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.

Skala Kelvin dan Nol Mutlak



Kurva dihitung dari: $P/P_0 = 1 + T_C/273,15$ (gas pada volume tetap), P_0 = tekanan pada 0°C . Titik = rentang ukur 0°C sampai 100°C ; garis putus-putus = ekstrapolasi.

Termometer gas volume tetap

Tekanan gas **berbanding lurus** dengan suhu. Bila garisnya diperpanjang sampai tekanan nol, semua gas menunjuk suhu yang sama: $-273,15^\circ\text{C} = 0\text{ K}$.

Nol mutlak

Gerak termal partikel mencapai **minimum**; tidak ada suhu yang lebih rendah. Karena itu kelvin tidak pernah negatif.

$$T_K = T_C + 273,15; \text{ selang } 1\text{ K} = \text{selang } 1^\circ\text{C}.$$

Pemuaian Termal

Konsep Kunci

$$\Delta L = \alpha L_0 \Delta T, \quad \Delta A = \beta A_0 \Delta T \quad (\beta \approx 2\alpha), \quad \Delta V = \gamma V_0 \Delta T \quad (\gamma \approx 3\alpha)$$

Satuan α, β, γ : $(^\circ\text{C})^{-1} = 1/\text{K}$. Penopang yang *menahan* pemuaian menimbulkan tegangan termal — lihat Soal 11.



Rel diberi celah, jembatan diberi sambungan ekspansi, dan kabel listrik dipasang kendur.

Anomali air

Antara 0°C dan 4°C air justru **menyusut** saat dipanaskan, sehingga air paling rapat pada 4°C dan tenggelam ke dasar. Danau pun membeku dari permukaan — ikan bertahan hidup di dasarnya. (Es sendiri mengapung karena **es kurang rapat** daripada air cair.)



BAGIAN 2

Kalor dan Perubahan Wujud



Kalor dan Kapasitas Kalor Jenis

Konsep Kunci

Kalor Q adalah energi yang mengalir karena beda suhu (satuan SI: joule). Untuk mengubah suhu zat bermassa m :

$$Q = mc \Delta T$$

c = **kapasitas kalor jenis**, kalor untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1°C ; satuan $\text{J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$.

Air ≈ 4200 , tubuh ≈ 3500 , besi ≈ 450 , tembaga $\approx 387 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$.

Contoh — pelari yang tidak berkeringat

Dalam setengah jam, pelari 65 kg menghasilkan kalor $8,0 \times 10^5 \text{ J}$. Bila kalor itu tidak dibuang, berapa kenaikan suhu tubuhnya?
($c_{\text{tubuh}} = 3500 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$)

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.



Kalor dan Kapasitas Kalor Jenis

Konsep Kunci

Kalor Q adalah energi yang mengalir karena beda suhu (satuan SI: joule). Untuk mengubah suhu zat bermassa m :

$$Q = mc \Delta T$$

c = **kapasitas kalor jenis**, kalor untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1°C ; satuan $\text{J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$.

Air ≈ 4200 , tubuh ≈ 3500 , besi ≈ 450 , tembaga $\approx 387 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$.

Contoh — pelari yang tidak berkeringat

Dalam setengah jam, pelari 65 kg menghasilkan kalor $8,0 \times 10^5 \text{ J}$. Bila kalor itu tidak dibuang, berapa kenaikan suhu tubuhnya?
($c_{\text{tubuh}} = 3500 \text{ J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$)

Penyelesaian. $\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{8,0 \times 10^5}{65(3500)} = 3,5^\circ\text{C}$
— tubuh menjadi $\approx 40,5^\circ\text{C}$; keringat dan radiasi kulit yang mencegahnya.

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.

Enam Perubahan Wujud Zat

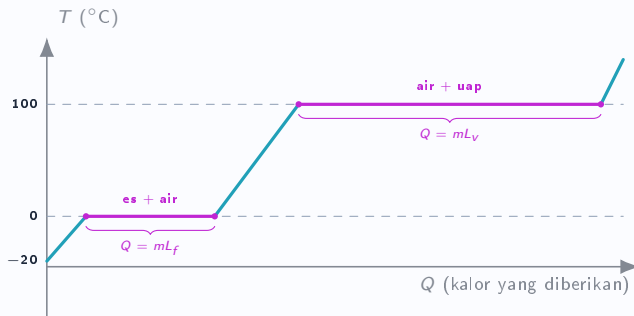
Peralihan	Nama	Kalor	Contoh
padat → cair	melebur (mencair)	diserap	es mencair menjadi air
cair → padat	membeku	dilepas	air membeku menjadi es
cair → gas	menguap	diserap	air mendidih menjadi uap
gas → cair	mengembun	dilepas	titik air pada kaca dingin
padat → gas	menyublim	diserap	kapur barus menghilang
gas → padat	mengkristal (deposisi)	dilepas	bunga es (<i>frost</i>) di permukaan dingin

Selama perubahan wujud, suhu tetap

Kalor yang terus diberikan dipakai untuk mengubah wujud, bukan menaikkan suhu — sampai seluruh zat selesai berubah wujud. Besarnya $Q = mL$ (L = kalor laten).



Grafik Suhu terhadap Kalor — Slide Kunci



Sumbu Q tidak berskala. Untuk 1 kg es -20°C : memanaskan es 42 kJ, melebur 334 kJ, memanaskan air 0°C sampai 100°C 420 kJ, menguapkan 2260 kJ — dataran penguapan sesungguhnya $\approx 6,8$ kali dataran peleburan.

Dua rumus, dua situasi

$$Q = mc \Delta T \text{ (suhu berubah)}$$

$$Q = mL \text{ (wujud berubah, suhu tetap)}$$

Konsep Kunci

Pada sistem terisolasi: $Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$

Contoh — mencampur logam panas dan air

Besi 0,80 kg bersuhu 250°C dicelupkan ke 2,0 kg air 20°C . $c_{\text{besi}} = 450 \text{ J}/(\text{kg K})$, $c_{\text{air}} = 4200 \text{ J}/(\text{kg K})$. Tentukan suhu akhir.

Konsep Kunci

Pada sistem terisolasi: $Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$

Contoh — mencampur logam panas dan air

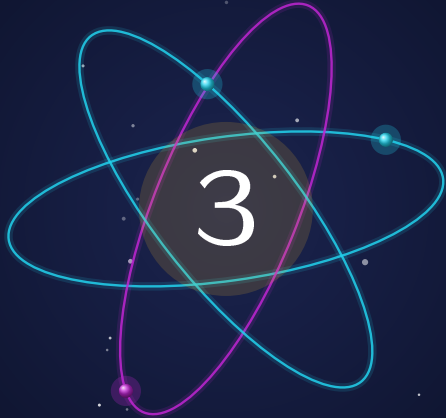
Besi 0,80 kg bersuhu 250°C dicelupkan ke 2,0 kg air 20°C . $c_{\text{besi}} = 450 \text{ J}/(\text{kg K})$, $c_{\text{air}} = 4200 \text{ J}/(\text{kg K})$. Tentukan suhu akhir.

Penyelesaian.

$$m_b c_b (250 - T_a) = m_a c_a (T_a - 20)$$

$$360(250 - T_a) = 8400(T_a - 20) \implies 258\,000 = 8760 T_a \implies T_a = 29,5^{\circ}\text{C}$$

Mengapa begitu dekat ke suhu air? Kapasitas kalor air ($m \times c$) jauh melampaui besi — air adalah “penyangga suhu” yang luar biasa.



BAGIAN 3

Tiga Cara Kalor Berpindah

Tiga Cara Kalor Berpindah

Konduksi



atom bertumbukan, massa diam

Konveksi



fluidanya ikut mengalir

Radiasi



lewat ruang hampa sekalipun

Membedakannya dengan cepat

Tanyakan: **apakah materinya ikut berpindah?** Tidak $\rightarrow$ konduksi. Ya $\rightarrow$ konveksi. Tidak butuh materi sama sekali $\rightarrow$ **radiasi**, satu-satunya yang sanggup menyeberangi ruang hampa.

Konduksi, Konveksi, Radiasi

Cara	Mekanisme	Rumus	Butuh medium?
Konduksi	tumbukan antaratom, tanpa perpindahan massa	$Q/t = kA \Delta T / L$	ya
Konveksi	fluida itu sendiri ikut mengalir	$Q/t = hA \Delta T$	ya (fluida saja)
Radiasi	gelombang elektromagnetik	$P = e\sigma AT^4$	tidak

Hukum Stefan–Boltzmann

$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$, suhu **wajib kelvin**.
Karena $P \propto T^4$, menggandakan suhu mutlak melipatgandakan daya **16 kali**.

Termos menutup ketiganya

Ruang **vakum** meniadakan konduksi dan konveksi (keduanya butuh medium); lapisan **perak** membuat emisivitas e sangat kecil sehingga radiasi pun tertekan.



Contoh Sehari-hari dan Hukum Stefan–Boltzmann

Di sekitar kita

Konveksi: air dasar panci memanaskan lalu naik, air dingin turun.

Konduksi: gagang sendok logam ikut panas; satuan k : $\text{W}/(\text{m K})$.

Radiasi: kulit yang berjemur menyerap gelombang EM Matahari.

Konsep Kunci

Energi yang dipancarkan selama t :

$$Q = e\sigma T^4 At, \text{ yaitu } P = Q/t = e\sigma AT^4.$$

Contoh — ukuran Betelgeuse

Bintang Betelgeuse bersuhu permukaan 2900 K dan memancarkan $4 \times 10^{30} \text{ W}$. Anggap bola pemancar sempurna ($e = 1$). Berapa jari-jarinya?

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.



Contoh Sehari-hari dan Hukum Stefan–Boltzmann

Di sekitar kita

Konveksi: air dasar panci memanaskan lalu naik, air dingin turun.

Konduksi: gagang sendok logam ikut panas; satuan k : $\text{W}/(\text{mK})$.

Radiasi: kulit yang berjemur menyerap gelombang EM Matahari.

Konsep Kunci

Energi yang dipancarkan selama t :

$$Q = e\sigma T^4 A t, \text{ yaitu } P = Q/t = e\sigma A T^4.$$

Contoh — ukuran Betelgeuse

Bintang Betelgeuse bersuhu permukaan 2900 K dan memancarkan $4 \times 10^{30} \text{ W}$. Anggap bola pemancar sempurna ($e = 1$). Berapa jari-jarinya?

Penyelesaian. $P = \sigma(4\pi R^2)T^4 \Rightarrow R = \sqrt{P/(4\pi\sigma T^4)}$, dengan $T^4 = 7,07 \times 10^{13}$:

$$R = \sqrt{\frac{4 \times 10^{30}}{4\pi(5,67 \times 10^{-8})(7,07 \times 10^{13})}} \approx 3 \times 10^{11} \text{ m}$$

— melampaui orbit Mars ($2,3 \times 10^{11} \text{ m}$).

Sumber: Contoh dari PPT resmi Fisika Dasar TPB (2025); Cutnell & Johnson, *Physics*, ed. 11, 2018.



BAGIAN 4

Bank Soal Bertingkat



Peta Latihan: Dari Mudah ke Sukar

Tingkat 1 — Dasar

Penerapan rumus **langsung**, satu langkah.

Soal 1–4

Tingkat 2 — Penerapan

Beberapa langkah; Anda memilih sendiri metodenya.

Soal 5–9

Tingkat 3 — Analisis

Gabungan konsep dan jebakan yang sering meleset.

Soal 10–14

Soal tampil lebih dulu; **pembahasan muncul setelah klik.**



Soal 1 & 2 — Suhu dan Pemuaian

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi skala

Termometer menunjukkan 104°F . Nyatakan dalam Celsius dan Kelvin.

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: pemuaian panjang

Batang aluminium 1,5 m dipanaskan dari 20°C ke 120°C ($\alpha = 2,3 \times 10^{-5}/\text{K}$). Berapa pertambahan panjangnya?



Soal 1 & 2 — Suhu dan Pemuaian

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi skala

Termometer menunjukkan 104°F . Nyatakan dalam Celsius dan Kelvin.

Pembahasan. $T_C = \frac{5}{9}(104 - 32) = \frac{5}{9}(72) = 40^{\circ}\text{C}$; $T_K = 40 + 273,15 = 313,15\text{ K}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: pemuaian panjang

Batang aluminium 1,5 m dipanaskan dari 20°C ke 120°C ($\alpha = 2,3 \times 10^{-5}/\text{K}$). Berapa pertambahan panjangnya?

Soal 1 & 2 — Suhu dan Pemuaian

Tingkat 1 Dasar — Soal 1: konversi skala

Termometer menunjukkan 104°F . Nyatakan dalam Celsius dan Kelvin.

Pembahasan. $T_C = \frac{5}{9}(104 - 32) = \frac{5}{9}(72) = 40^{\circ}\text{C}$; $T_K = 40 + 273,15 = 313,15\text{ K}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 2: pemuaian panjang

Batang aluminium 1,5 m dipanaskan dari 20°C ke 120°C ($\alpha = 2,3 \times 10^{-5}/\text{K}$). Berapa pertambahan panjangnya?

Pembahasan. $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T = (2,3 \times 10^{-5})(1,5)(100) = 3,45 \times 10^{-3}\text{ m} = 3,45\text{ mm}$



Soal 3 & 4 — Kalor dan Konduksi

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: memanaskan air

Berapa kalor untuk memanaskan 2 kg air dari 20°C ke 80°C ? ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg K})$)

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: laju konduksi

Pelat baja ($k = 50 \text{ W}/(\text{m K})$) berluas $0,20 \text{ m}^2$, tebal $2,0 \text{ cm}$, beda suhu 100 K . Berapa laju aliran kalornya?



Soal 3 & 4 — Kalor dan Konduksi

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: memanaskan air

Berapa kalor untuk memanaskan 2 kg air dari 20 °C ke 80 °C? ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg K})$)

Pembahasan. $Q = mc \Delta T = 2(4200)(60) = 5,04 \times 10^5 \text{ J} = 504 \text{ kJ}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: laju konduksi

Pelat baja ($k = 50 \text{ W}/(\text{m K})$) berluas 0,20 m², tebal 2,0 cm, beda suhu 100 K. Berapa laju aliran kalornya?



Soal 3 & 4 — Kalor dan Konduksi

Tingkat 1 Dasar — Soal 3: memanaskan air

Berapa kalor untuk memanaskan 2 kg air dari 20 °C ke 80 °C? ($c = 4200 \text{ J}/(\text{kg K})$)

Pembahasan. $Q = mc \Delta T = 2(4200)(60) = 5,04 \times 10^5 \text{ J} = 504 \text{ kJ}$

Tingkat 1 Dasar — Soal 4: laju konduksi

Pelat baja ($k = 50 \text{ W}/(\text{m K})$) berluas 0,20 m², tebal 2,0 cm, beda suhu 100 K. Berapa laju aliran kalornya?

Pembahasan. $\frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta T}{L} = \frac{50(0,20)(100)}{0,020} = 5,0 \times 10^4 \text{ W}$



Soal 5 — Asas Black

Tingkat 2 Penerapan — mencampur logam panas dan air

Tembaga 0,50 kg bersuhu 200°C dicelupkan ke 1,5 kg air 25°C dalam wadah terisolasi. ($c_{\text{tembaga}} = 387$, $c_{\text{air}} = 4200$ SI). Tentukan suhu akhir.



Soal 5 — Asas Black

Tingkat 2 Penerapan — mencampur logam panas dan air

Tembaga 0,50 kg bersuhu 200°C dicelupkan ke 1,5 kg air 25°C dalam wadah terisolasi. ($c_{\text{tembaga}} = 387$, $c_{\text{air}} = 4200$ SI). Tentukan suhu akhir.

Pembahasan. Kalor lepas = kalor terima:

$$m_t c_t (200 - T_a) = m_a c_a (T_a - 25)$$

$$193,5(200 - T_a) = 6300(T_a - 25) \implies 38\,700 + 157\,500 = 6493,5 T_a$$

$$T_a = \frac{196\,200}{6493,5} = 30,2^{\circ}\text{C}$$

Poin penting: suhu akhir jauh lebih dekat ke air karena kapasitas kalornya ($mc = 6300$) lebih dari 32 kali kapasitas tembaga ($mc = 193,5$).



Soal 6 — Melebur Es

Tingkat 2 Penerapan — tiga tahap berurutan

Berapa kalor untuk mengubah 0,30 kg es bersuhu -10°C menjadi air 20°C ? ($c_{\text{es}} = 2100$, $L_f = 3,34 \times 10^5$, $c_{\text{air}} = 4200 \text{ SI}$)



Soal 6 — Melebur Es

Tingkat 2 Penerapan — tiga tahap berurutan

Berapa kalor untuk mengubah 0,30 kg es bersuhu -10°C menjadi air 20°C ? ($c_{\text{es}} = 2100$, $L_f = 3,34 \times 10^5$, $c_{\text{air}} = 4200$ SI)

Pembahasan.

$$Q_1 = mc_{\text{es}}\Delta T = 0,30(2100)(10) = 6300 \text{ J} \quad (\text{es memanans})$$

$$Q_2 = mL_f = 0,30(3,34 \times 10^5) = 100\,200 \text{ J} \quad (\text{melebur, suhu tetap})$$

$$Q_3 = mc_{\text{air}}\Delta T = 0,30(4200)(20) = 25\,200 \text{ J} \quad (\text{air memanans})$$

$$Q_{\text{total}} = 131\,700 \text{ J} \approx 132 \text{ kJ}$$

Poin penting: tahap peleburan menyerap 76 % dari seluruh kalor — padahal suhunya **tidak berubah** sama sekali.



Soal 7 — Pemuaian Zat Cair dalam Bejana

Tingkat 2 Penerapan — berapa yang tumpah?

Bejana kaca 500 mL diisi penuh raksa pada 20°C , lalu dipanaskan ke 80°C . ($\gamma_{\text{raksa}} = 1,8 \times 10^{-4}/\text{K}$, $\alpha_{\text{kaca}} = 9,0 \times 10^{-6}/\text{K}$). Berapa yang tumpah?



Soal 7 — Pemuaian Zat Cair dalam Bejana

Tingkat 2 Penerapan — berapa yang tumpah?

Bejana kaca 500 mL diisi penuh raksa pada 20°C , lalu dipanaskan ke 80°C . ($\gamma_{\text{raksa}} = 1,8 \times 10^{-4}/\text{K}$, $\alpha_{\text{kaca}} = 9,0 \times 10^{-6}/\text{K}$). Berapa yang tumpah?

Pembahasan. Kunci: bejananya *juga* memuai, jadi yang tumpah adalah selisihnya.

$$\Delta V_{\text{raksa}} = 1,8 \times 10^{-4}(500)(60) = 5,4 \text{ mL}$$

Untuk kaca, $\gamma_k \approx 3\alpha_k = 2,7 \times 10^{-5}/\text{K}$:

$$\Delta V_{\text{kaca}} = 2,7 \times 10^{-5}(500)(60) = 0,81 \text{ mL}$$

$$\Delta V_{\text{tumpah}} = 5,4 - 0,81 = 4,6 \text{ mL}$$

Poin penting: mengabaikan pemuaian bejana memberi 5,4 mL — meleset 17%.



Soal 8 — Radiasi Stefan–Boltzmann

Tingkat 2 Penerapan — bola panas

Bola berjari-jari 5,0 cm bersuhu 727 °C memiliki emisivitas 0,60. Berapa daya radiasi yang dipancarkannya? ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ SI)



Soal 8 — Radiasi Stefan–Boltzmann

Tingkat 2 Penerapan — bola panas

Bola berjari-jari 5,0 cm bersuhu 727 °C memiliki emisivitas 0,60. Berapa daya radiasi yang dipancarkannya? ($\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$ SI)

Pembahasan. Ubah ke kelvin: $T = 727 + 273 = 1000$ K, jadi $T^4 = 10^{12}$.

$$A = 4\pi R^2 = 4\pi(0,050)^2 = 3,14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$$

$$P = e\sigma AT^4 = 0,60(5,67 \times 10^{-8})(3,14 \times 10^{-2})(10^{12}) \approx 1069 \text{ W}$$

Poin penting: lupa mengubah ke kelvin adalah kesalahan fatal di sini — memakai 727 langsung membuat hasilnya meleset lebih dari tiga kali lipat.



Soal 9 — Konduksi melalui Jendela

Tingkat 2 Penerapan — kerugian kalor bangunan

Jendela kaca $1,5 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}$ tebal $4,0 \text{ mm}$ ($k = 0,80 \text{ W}/(\text{m K})$) memisahkan ruangan 25°C dari udara luar 5°C . Hitung laju aliran kalornya.



Soal 9 — Konduksi melalui Jendela

Tingkat 2 Penerapan — kerugian kalor bangunan

Jendela kaca $1,5 \text{ m} \times 1,0 \text{ m}$ tebal $4,0 \text{ mm}$ ($k = 0,80 \text{ W}/(\text{m K})$) memisahkan ruangan 25°C dari udara luar 5°C . Hitung laju aliran kalornya.

Pembahasan.

$$\frac{Q}{t} = \frac{kA\Delta T}{L} = \frac{0,80(1,5)(20)}{4,0 \times 10^{-3}} = \frac{24}{0,004} = 6000 \text{ W}$$

Poin penting: enam kilowatt dari *satu* jendela — inilah sebabnya bangunan di daerah dingin memakai kaca berlapis ganda.



Soal 10 — Air Menjadi Uap

Tingkat 3 Analisis — membandingkan dua tahap

Air 0,50 kg bersuhu 20°C dipanaskan sampai seluruhnya menjadi uap 100°C . ($c = 4200$, $L_v = 2,26 \times 10^6 \text{ SI}$). Hitung kalor tiap tahap dan bandingkan.

Soal 10 — Air Menjadi Uap

Tingkat 3 Analisis — membandingkan dua tahap

Air 0,50 kg bersuhu 20°C dipanaskan sampai seluruhnya menjadi uap 100°C . ($c = 4200$, $L_v = 2,26 \times 10^6$ SI). Hitung kalor tiap tahap dan bandingkan.

Pembahasan.

$$Q_1 = mc \Delta T = 0,50(4200)(80) = 1,68 \times 10^5 \text{ J}$$

$$Q_2 = mL_v = 0,50(2,26 \times 10^6) = 1,13 \times 10^6 \text{ J}$$

$$Q_{\text{total}} = 1,30 \times 10^6 \text{ J}, \quad \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{1,13 \times 10^6}{1,68 \times 10^5} \approx 6,7$$

Poin penting: menguapkan butuh $\approx 7 \times$ kalor dibanding memanaskannya — dan inilah sebabnya uap 100°C menyebabkan luka bakar jauh lebih parah daripada air 100°C .



Soal 11 — Tegangan Termal

Tingkat 3 Analisis — balok terjepit

Balok baja dipasang rapat di antara dua penopang beton pada 23°C . Suhu naik ke 42°C . Berapa tegangan tekan yang timbul? ($Y = 2,0 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}/\text{K}$)



Soal 11 — Tegangan Termal

Tingkat 3 Analisis — balok terjepit

Balok baja dipasang rapat di antara dua penopang beton pada 23°C . Suhu naik ke 42°C . Berapa tegangan tekan yang timbul? ($Y = 2,0 \times 10^{11} \text{ Pa}$, $\alpha = 1,2 \times 10^{-5}/\text{K}$)

Pembahasan. Balok *ingin* memuai sebesar $\Delta L/L_0 = \alpha \Delta T$, tetapi dicegah penopang. Regangan yang ditahan itu menimbulkan tegangan:

$$\sigma = Y \frac{\Delta L}{L_0} = Y \alpha \Delta T = (2,0 \times 10^{11})(1,2 \times 10^{-5})(19)$$

$$\sigma = 4,6 \times 10^7 \text{ Pa} = 46 \text{ MPa}$$

Poin penting: panjang balok *tidak* muncul dalam jawaban — tegangan termal hanya bergantung bahan dan kenaikan suhu. Inilah sebabnya jembatan sepanjang apa pun tetap butuh sambungan ekspansi.



Soal 12 — Mengapa Kaca Ganda Efektif

Tingkat 3 Analisis — membandingkan dua lapisan

Jendela ganda terdiri atas dua lembar kaca tebal 3,0 mm ($k = 0,80$) dipisahkan rongga udara diam 10 mm ($k = 0,026$ SI). Bandingkan daya hantar keduanya.



Soal 12 — Mengapa Kaca Ganda Efektif

Tingkat 3 Analisis — membandingkan dua lapisan

Jendela ganda terdiri atas dua lembar kaca tebal 3,0 mm ($k = 0,80$) dipisahkan rongga udara diam 10 mm ($k = 0,026$ SI). Bandingkan daya hantar keduanya.

Pembahasan. Untuk A dan ΔT sama, laju konduksi sebanding k/L :

$$\left(\frac{k}{L}\right)_{\text{kaca}} = \frac{0,80}{0,0030} = 267 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$$

$$\left(\frac{k}{L}\right)_{\text{udara}} = \frac{0,026}{0,010} = 2,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$$

$$\text{rasio} = \frac{267}{2,6} \approx 103$$

Poin penting: yang menjadi isolator sesungguhnya adalah **rongga udaranya**, bukan kacanya. Syaratnya udara harus tetap *diam* — bila rongga terlalu lebar, konveksi mulai bekerja dan keunggulannya hilang.



Soal 13 — Radiasi Bersih Tubuh Manusia

Tingkat 3 Analisis — mengapa ruangan penuh orang cepat terasa hangat

Seseorang berluas kulit $1,8 \text{ m}^2$ bersuhu 33°C berada di ruangan 20°C ($e = 0,97$, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$). Hitung daya radiasi bersih yang dilepas tubuhnya.



Soal 13 — Radiasi Bersih Tubuh Manusia

Tingkat 3 Analisis — mengapa ruangan penuh orang cepat terasa hangat

Seseorang berluas kulit $1,8 \text{ m}^2$ bersuhu 33°C berada di ruangan 20°C ($e = 0,97$, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8}$). Hitung daya radiasi bersih yang dilepas tubuhnya.

Pembahasan. Ubah ke kelvin: $T = 306 \text{ K}$, $T_0 = 293 \text{ K}$.

$$T^4 = 8,77 \times 10^9, \quad T_0^4 = 7,37 \times 10^9 \implies T^4 - T_0^4 = 1,40 \times 10^9$$

$$P = e\sigma A(T^4 - T_0^4) = 0,97(5,67 \times 10^{-8})(1,8)(1,40 \times 10^9) \approx 139 \text{ W}$$

Poin penting: tubuh melepas 139 W hanya lewat radiasi — setara dua bohlam pijar. Itulah sebabnya ruangan penuh orang cepat terasa hangat.



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — pemanas listrik

Pemanas 1500 W memanaskan 2,0 kg air dari 25 °C sampai mendidih, lalu menguapkan 0,50 kg di antaranya. ($c = 4200$, $L_v = 2,26 \times 10^6$ SI). Berapa total waktu yang diperlukan?



Soal 14 — Soal Terpadu Bergaya UTS

Tingkat 3 Analisis — pemanas listrik

Pemanas 1500 W memanaskan 2,0 kg air dari 25 °C sampai mendidih, lalu menguapkan 0,50 kg di antaranya. ($c = 4200$, $L_v = 2,26 \times 10^6$ SI). Berapa total waktu yang diperlukan?

Pembahasan.

$$Q_1 = 2,0(4200)(75) = 6,30 \times 10^5 \text{ J} \implies t_1 = \frac{6,30 \times 10^5}{1500} = 420 \text{ s}$$

$$Q_2 = 0,50(2,26 \times 10^6) = 1,13 \times 10^6 \text{ J} \implies t_2 = \frac{1,13 \times 10^6}{1500} = 753 \text{ s}$$

$$t_{\text{total}} = 1173 \text{ s} \approx 19,6 \text{ min}$$

Poin penting: menguapkan seperempat airnya butuh waktu **lebih lama** daripada memanaskan seluruhnya dari 25 °C sampai mendidih.



Kunci Menghadapi Soal Termodinamika I

Urutan kerja

1. Gambar **grafik** $T-Q$ secara kasar: berapa tahap?
2. Suhu berubah $\Rightarrow Q = mc\Delta T$; wujud berubah $\Rightarrow Q = mL$.
3. Pencampuran $\Rightarrow$ asas Black.
4. Radiasi $\Rightarrow$ suhu **wajib** kelvin.

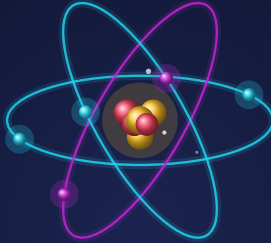
Jebakan tersering

1. Memakai $Q = mc\Delta T$ saat wujud sedang berubah.
2. Lupa mengubah ke kelvin pada $P = e\sigma AT^4$.
3. Mengabaikan pemuaian wadah pada soal zat cair.
4. Mengira suhu akhir campuran = rata-rata dua suhu awal.
5. Lupa bahwa selisih suhu bernilai sama dalam $^{\circ}\text{C}$ dan K.

• Bacaan: *Fisika Dasar — Buku Ajar TPB*, Bab 6 — sepuluh Soal Pekerjaan Rumah berpembahasan lengkap

Poin-poin kunci pertemuan ini

- **Suhu** sifat keadaan; **kalor** energi yang sedang berpindah.
- Termometer bekerja lewat pemuaian; $T_K = T_C + 273,15$, $T_F = \frac{9}{5}T_C + 32$; nol mutlak $= -273,15^\circ\text{C}$.
- Pemuaian: $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$, $\gamma \approx 3\alpha$.
- $Q = mc\Delta T$ bila suhu berubah; $Q = mL$ pada enam perubahan wujud (suhu **tetap**).
- Asas Black: $Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$.
- Konduksi $\frac{kA\Delta T}{L}$, konveksi butuh aliran fluida, radiasi $P = e\sigma AT^4$ tanpa medium.



Terima Kasih

Pertemuan berikutnya: **Tinjauan Materi Pertemuan 1–6 (persiapan UTS)**

● Smart ● Friendly ● and Forest Campus

Fisika Dasar · WT25-00003 · Program Tahap Persiapan Bersama (PTPB) ITERA